FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Mastering Relational and Non-Relational Database | Turma: 2TDSPG
Professor: Vergílio Santos | Checkpoint 3 — Projeto Prático: MongoDB + Redis com Python

Integrantes do grupo (até 5 alunos)

RM:	561650	**Nome:**	Gustavo Arthur Carvalho Sartori
RM:	565771	**Nome:**	Erik Naoki
RM:	562267	**Nome:**	Gutemberg Rocha
RM:	564361	**Nome:**	João Henrique
RM:	561171	**Nome:**	Juliana da Silva

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

Avaliação Prática em grupo. Desenvolvam, em **Python**, uma aplicação (API REST) para a plataforma de ingressos **TicketFlash** que use o **MongoDB** como banco principal e o **Redis** para cache, reservas temporárias, ranking e limite de requisições. A prova vale **10 pontos** (+0,5 de bônus).

Prazo: 7 dias corridos a partir da publicação. **Linguagem:** Python 3.11 ou superior, com FastAPI ou Flask. Acesso aos bancos com `pymongo` (ou `motor`) e `redis-py`; dependências listadas em `requirements.txt`.

Preencha este próprio PDF: RMs e nomes do grupo no topo e os links no campo *Entrega do grupo* ao final.

Envie na **Área de Entrega de Trabalhos do Portal do Aluno** um único arquivo compactado (.zip) contendo:

- o **PDF preenchido** desta prova;
- o **código-fonte** do projeto (sem as pastas `venv` e `__pycache__`).

Antes de iniciar, instale o Docker Desktop. O projeto deve subir com um único comando, `docker compose up`, com três serviços: `api`, `mongo` e `redis`.

Regras: projetos iguais ou com trechos copiados entre grupos recebem nota zero. O uso de IA é permitido, mas todos os integrantes devem saber explicar o código na apresentação.

Cenário: TicketFlash

A TicketFlash vende ingressos para shows e eventos. Em aberturas de vendas, milhares de pessoas acessam a mesma página ao mesmo tempo, e o banco principal não aguenta a carga sozinho. A equipe decidiu dividir as responsabilidades entre dois bancos:

- **MongoDB** guarda os dados permanentes: eventos, usuários e pedidos. Os eventos têm estruturas diferentes entre si (setores, atrações, local), o que favorece documentos flexíveis.
- **Redis** guarda os dados rápidos e temporários: cache das consultas, reservas que expiram, ranking dos eventos mais vistos e controle de acessos.

O grupo deve implementar o back-end dessa plataforma como uma API REST em Python. Não é necessário front-end.

Parte 1 — MongoDB (4,0 pontos)

O MongoDB é a fonte da verdade: todo dado que precisa sobreviver a uma reinicialização fica nele.

Requisito 1 — Modelagem (1,0 ponto)

Conteúdo: documentos, subdocumentos, arrays e referências entre coleções.

Crie as coleções abaixo e justifique no README cada escolha entre embutir e referenciar.

Coleção	Campos mínimos	Observação
`eventos`	nome, categoria, data, local (objeto com cidade e endereço), atrações (array), setores (array com nome, preço, capacidade, vendidos)	Setores ficam embutidos no evento
`usuarios`	nome, email (único), cidade, dataCadastro	—
`pedidos`	usuarioId, eventoId, setor, quantidade, valorTotal, status, criadoEm	Referencia usuário e evento

O banco deve ser populado por um script `seed.py` com no mínimo 10 eventos, 20 usuários e 50 pedidos.

O que se avalia: coerência entre o modelo e o uso dos dados, e qualidade da justificativa.

Requisito 2 — CRUD de eventos (1,0 ponto)

Conteúdo: `insert_one`, `find`, `update_one` e `delete_one` com pymongo.

Implemente endpoints para criar, listar (com filtro por categoria e cidade), buscar por id, atualizar e remover eventos.

O que se avalia: as cinco operações funcionando e os filtros aplicados na consulta ao banco.

Requisito 3 — Índices (0,8 ponto)

Conteúdo: `create_index`, índice único, índice composto e `explain()`.

Crie pelo menos três índices: um único em `usuarios.email`, um composto em `eventos` (ex.: categoria + data) e um em `pedidos.usuarioId`. Mostre no README a saída de `explain()` de uma consulta que use o índice composto.

O que se avalia: criação dos índices pelo código e leitura correta do plano (`IXSCAN` em vez de `COLLSCAN`).

Requisito 4 — Agregações (1,2 ponto)

Conteúdo: pipeline com `$match`, `$group`, `$lookup`, `$unwind`, `$project` e `$sort`.

Implemente dois relatórios expostos como endpoints:

- **Faturamento por evento:** soma de `valorTotal` dos pedidos confirmados, do maior para o menor, com o nome do evento obtido via `$lookup`.
- **Ocupação por setor de um evento:** percentual vendido de cada setor, usando `$unwind` e `$project`.

O que se avalia: pipelines corretos e resultados calculados no banco, não em laços Python.

Parte 2 — Redis (3,5 pontos)

O Redis atende tudo que precisa de resposta em milissegundos ou que expira sozinho. Cada requisito exige uma estrutura de dados diferente.

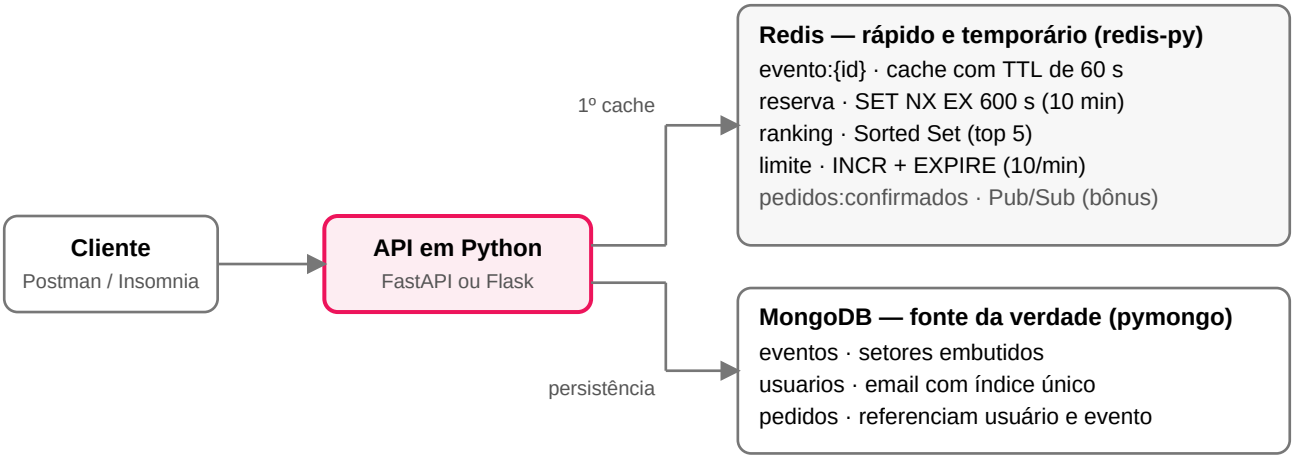
Req.	Funcionalidade	Estrutura Redis	Comportamento esperado	Pontos
5	Cache de evento	String (JSON) ou Hash	`GET /eventos/{id}` consulta o Redis antes do MongoDB; chave `evento:{id}` com TTL de 60 s	1,0
6	Reserva temporária	String com `SET NX EX`	Ao reservar, o ingresso fica bloqueado por 10 minutos; sem confirmação, a reserva expira sozinha	1,0
7	Ranking dos mais vistos	Sorted Set	Cada consulta a um evento faz `ZINCRBY`; `GET /eventos/ranking` devolve o top 5	0,8
8	Limite de requisições	String com `INCR` + `EXPIRE`	Máximo de 10 reservas por usuário por minuto; acima disso a API responde 429	0,7

A resposta de `GET /eventos/{id}` deve indicar a origem do dado (ex.: `"origem": "cache"` ou `"origem": "banco"`), para que a demonstração mostre o cache funcionando.

Bônus (+0,5, nota máxima 10): publicar uma mensagem via Pub/Sub no canal `pedidos:confirmados` a cada pedido confirmado, com um script Python assinante que registre a mensagem no console.

Parte 3 — Integração (1,5 ponto)

Os dois bancos precisam trabalhar juntos e nunca mostrar dados inconsistentes ao usuário. Toda leitura de evento passa primeiro pelo Redis; só dados permanentes são gravados no MongoDB.



Requisito 9 — Cache-aside com invalidação (0,8 ponto)

Conteúdo: padrão cache-aside e consistência entre cache e banco.

Ao atualizar ou remover um evento no MongoDB, a chave `evento:{id}` deve ser apagada do Redis. A próxima leitura busca no banco e repopula o cache.

O que se avalia: invalidação tanto no update quanto no delete.

Requisito 10 — Fluxo de compra (0,7 ponto)

Conteúdo: operações atômicas (`$inc` condicional) combinadas com chaves temporárias.

O fluxo de compra percorre os dois bancos nesta ordem:

- `POST /reservas` verifica o limite (Req. 8), confere no MongoDB se o setor tem vagas e cria a reserva no Redis (Req. 6).
- `POST /pedidos/confirmar` verifica se a reserva ainda existe no Redis. Se existir, grava o pedido no MongoDB, incrementa `vendidos` do setor com `$inc` e apaga a reserva.
- Se a reserva já expirou, a API responde 410 (Gone) e nada é gravado.

O incremento de `vendidos` deve ser atômico e não pode ultrapassar a capacidade do setor (dica: condição no próprio filtro do `update_one`).

O que se avalia: fluxo completo, checagem de capacidade e tratamento da reserva expirada.

Entregáveis (1,0 ponto)

Sem o `docker-compose.yml` funcionando, a correção não é feita.

- Repositório Git público com o código-fonte e commits de todos os integrantes;
- `docker-compose.yml` e `Dockerfile` da aplicação Python;
- `requirements.txt` e script `seed.py` que popula o MongoDB;
- README com nomes e RMs, como executar, lista de endpoints, justificativa da modelagem (Req. 1) e saída do `explain()` (Req. 3);
- Coleção do Postman/Insomnia (ou arquivo `.http`) com todas as requisições;
- Vídeo de até 5 minutos seguindo o roteiro abaixo.

Roteiro do vídeo

1. Subir o ambiente com `docker compose up`.
2. Chamar `GET /eventos/{id}` duas vezes e mostrar a origem mudando de `banco` para `cache`.
3. Atualizar o evento e mostrar que a leitura seguinte volta ao `banco`.
4. Criar uma reserva, mostrar a chave no Redis com `TTL` e confirmar o pedido.
5. Tentar confirmar uma reserva expirada e mostrar o erro 410.
6. Disparar 11 reservas seguidas e mostrar o 429.
7. Mostrar o ranking e os dois relatórios de agregação.

Critérios de Avaliação

Cada requisito é avaliado em três níveis: completo (100%), parcial (50%) ou ausente (0%).

Req.	Critério	Completo (100%)	Parcial (50%)	Ausente (0%)	Pontos
1	Modelagem	Coleções corretas e escolhas justificadas	Coleções corretas sem justificativa	Modelagem relacional forçada ou ausente	1,0
2	CRUD de eventos	5 operações com filtros	Operações sem filtros ou incompletas	Não funciona	1,0
3	Índices	3 índices + `explain()`	Índices sem `explain()`	Sem índices	0,8
4	Agregações	2 relatórios corretos	1 relatório correto	Nenhum	1,2
5	Cache com TTL	Cache-aside com origem visível	Cache sem TTL	Ausente	1,0
6	Reserva temporária	`SET NX EX` com expiração de 10 min	Reserva sem expiração	Ausente	1,0
7	Ranking	Sorted Set com top 5	Ranking calculado no MongoDB	Ausente	0,8
8	Limite de requisições	429 após 10 reservas/min	Contador sem janela de tempo	Ausente	0,7
9	Invalidação do cache	Cache apagado em update e delete	Só em um dos dois	Ausente	0,8
10	Fluxo de compra	Fluxo completo, `$inc` atômico e 410	Sem checagem de capacidade ou de expiração	Ausente	0,7
—	Entregáveis	Repositório, README e vídeo completos	Algum item faltando	Sem README ou sem vídeo	1,0
	Total				**10,0**
	Bônus Pub/Sub	Publicador + assinante funcionando	—	—	+0,5

Na apresentação, um integrante que não souber explicar a parte do código que lhe for perguntada pode ter a nota individual reduzida em até 50%.

Entrega do grupo

Link do repositório: https://github.com/guhstr/CP03-Database

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SEU_LINK_AQUI

Observações do grupo (opcional)

Projeto completo com FastAPI, MongoDB e Redis. Atende a todos os requisitos e bônus Pub/Sub.

Bom trabalho!